普通高等教育“十一五”国家级规划教材

概率论与数理统计

第五版

口 浙江大学 盛 骤 谢式千 潘承毅 编

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

概率论与数理统计

第五版

□ 浙江大学 盛 骤 谢式千 潘承毅 编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是普通高等教育"十一五"国家级规划教材，在2008年出版的《概率论与数理统计》(第四版)的基础上增订而成。本次修订改写和新增的内容有：在数理统计中应用R软件、bootstrap假设检验方法举例、时间序列分析等。

本书主要内容包括概率论、数理统计、随机过程三部分，每章附有习题；同时涵盖了《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》的所有知识点。本书可作为高等学校工科、理科(非数学类专业)各专业的教材和研究生入学考试的参考书，也可供工程技术人员、科技工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计 / 盛骤，谢式千，潘承毅编. --5版. --北京：高等教育出版社，2019.12(2021.1重印)

ISBN 978-7-04-051660-9

Ⅰ.①概… Ⅱ.①盛… ②谢… ③潘… Ⅲ.①概率论-高等学校-教材②数理统计-高等学校-教材 Ⅳ.①O21

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第055877号

Gailülun yu Shuli Tongji

策划编辑	李 蕊	责任编辑	田 玲	封面设计	王凌波	版式设计	童 丹
插图绘制	于 博	责任校对	张 薇	责任印制	刁 毅		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	山东韵杰文化科技有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	27.75	版 次	1979年3月第1版
字 数	510千字		2019年12月第5版
购书热线	010-58581118	印 次	2021年1月第2次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	49.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 51660-00

第五版前言

本书第五版与第四版比较，在内容上有以下的改动：

1. bootstrap 方法（自助法）一章中增加了一节“bootstrap 假设检验方法举例”。全章选配了习题。

2. 本书第四版中使用 Excel 软件，本版改为使用 R 软件。R 软件使用更为方便，功能更强，资源更丰富，且 R 软件可免费下载。

3. 随机过程部分增加了“时间序列分析”一章。第十二章至第十四章作了一些改写，整个随机过程部分的内容所占篇幅并未增加。

朱其吉教授参加了本书的编写工作，编写了“时间序列分析”一章。

本版中新的第十一章“在数理统计中应用 R 软件”是由浙江大学于渤教授编写的。

诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2019 年 4 月

第四版前言

本书自1979年3月初版至今，已发行近三十年。历经多年教学实践的检验，得到了国内广大院校和任课教师的认可，发行量为国内同类教材中最多的。

第四版是普通高等教育"十一五"国家级规划教材，在第三版的基础上修订编写而成。在编写之前，高等教育出版社在全国有关高校作过相当广泛的调查，本版的编写吸取了相关的意见。

教材应该力求与时俱进。本版新增加了以下内容：

(1) 介绍了bootstrap方法的基本思想和方法，介绍了用bootstrap方法求参数点估计和区间估计的具体做法。bootstrap方法是近代统计中的一种用于数据处理的重要的实用方法。

(2) 新增了"在数理统计中应用Excel软件"一章。介绍了Excel软件及其在数理统计中的应用，举例介绍了应用VBA语言编写"宏"求解具体的数理统计问题。

(3) 新增了假设检验问题的 p 值检验法。新增了箱线图，箱线图能大致描述随机变量分布的一些重要性质，还能检测疑似异常点。

(4) 对第三版原有的例题和习题作了一些调整，增加了有关加强基本概念、基本运算的习题，在例题和习题的选择上扩大了涉及的范围，例如，农业、保险业、医学、商业、管理学、体育，等等。

选用本教材的院校类别较为广泛，专业不一，学生程度不一。我们认为，教材内容要比教学大纲多一些，要比教师在课堂讲授的多一些，这样能照顾到各类学校各个专业的需要，能满足不同程度的学生的学习需要。

我们在目录中打上了一些*号，在学时限制下，有*号的内容可以不学。这些内容是相对独立的，删去不学不影响全书的讲授。在概率论与数理统计部分中打*号的内容有：基于截尾样本的最大似然估计，置信区间与假设检验之间的关系，样本容量的选取，秩和检验。此外还有偏度、峰度检验，以及这一版新增的部分或全部内容。随机过程部分视教学计划中有无这一门课决定取舍。

本次修订也包括配套辅导书，它们将与教材同时出版。

本书中新增的有关在数理统计中应用Excel软件的内容由浙江大学于渤教授编写。

本书由浙江大学范大茵教授审阅，对此我们表示衷心的感谢。

高等教育出版社蒋青、李蕊、兰莹莹同志为本版教材作了很多认真、细致的工作，对此，我们表示诚挚的感谢。

诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2008年4月

第三版前言

这一版我们对于本书第二版中的一些疏漏和不妥之处作了修改，增加了“基于截尾样本的最大似然估计”和“置信区间与假设检验之间的关系”两小节，对各章的例题和习题作了少量的增减。

为了帮助读者抓住要点，提高学习质量与效率，在各章末增写了“小结”。小结中所包含的内容，有的是用来说明概念的现实背景和含义，对某些概念与方法所基于的概率和统计思想作了进一步的阐述；有的则阐明一章内容的重点和基本要求；有的则指出学习时应注意之点。小结也能起到提纲挈领的作用。

书末还增加了两个参读材料：(一)随机变量样本值的产生，(二)标准正态变量分布函数 $\Phi(x)$ 的数值计算。这些内容在解决实际问题时是常会用到的。

本书这一版承柴根象教授、王静龙教授、谢国瑞教授、范大茵教授审阅，他们提出了许多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

盛　骤　谢式千　潘承毅

2000 年 8 月

第二版前言

本书是在1979年出版的第一版的基础上修订的，可作为高等学校工科、理科(非数学类专业)概率论与数理统计课程的教材，也可供工程技术人员参考。

本书分三部分。概率论部分(第一章至第五章)作为基础知识，为读者提供了必要的理论基础；数理统计部分(第六章至第九章)主要讲述了参数估计和假设检验，并介绍了方差分析和回归分析；随机过程部分(第十章至第十二章)在讲清基本知识的基础上主要讨论了平稳随机过程，还介绍了马尔可夫过程。数理统计和随机过程这两部分内容是相互独立的，可根据专业的需要选用。

在本书第一版出版后，我们经过进一步的教学实践，积累了不少的经验，并吸收了广大读者的意见，修订稿是在这一基础上写出的。我们修改了第一版中存在的不当之处，并致力于教材质量的提高。我们在选材和叙述上尽量做到联系工科专业的实际，注重应用，力图将概念写得清晰易懂，做到便于教学。我们在例题和习题的选择上作了努力，这些题目既具有启发性，又有广泛的应用性，从题目的广泛性也可看到本门课程涉及生活和技术应用领域的广泛性。读者将会发现，这些例题和习题是饶有趣味的。为适应经济建设的需要，我们加强了数理统计的内容，例如编写了"矩估计法""样本容量的选取"和"正态分布的偏度、峰度检验"等，并有意识地加强读者统计计算能力的培养。

书中的一部分内容能直接应用于解决实际课题，另一部分内容为读者今后进一步学习有关课程或在实际应用方面提供一定的基础。

黄纪青同志曾参加过本书第一版编写大纲的讨论，撰写过第一版第一章的初稿。

本书的全部插图是由张礼明同志描绘的。

本书第二版承魏宗舒教授、林少宫教授、沈恒范教授、范大茵副教授、樊孝述副教授和汪振鹏副教授审阅，他们提出了很多宝贵意见，对此我们表示衷心的感谢。

书中不足之处，诚恳地希望读者批评指正。

盛　骤　谢式千　潘承毅

1988年1月

目　录

第一章　概率论的基本概念 …… 1
§1　随机试验 …… 1
§2　样本空间、随机事件 …… 2
§3　频率与概率 …… 5
§4　等可能概型(古典概型) …… 9
§5　条件概率 …… 15
§6　独立性 …… 21
小结 …… 24
习题 …… 25
第二章　随机变量及其分布 …… 30
§1　随机变量 …… 30
§2　离散型随机变量及其分布律 …… 32
§3　随机变量的分布函数 …… 38
§4　连续型随机变量及其概率密度 …… 42
§5　随机变量的函数的分布 …… 50
小结 …… 54
习题 …… 55
第三章　多维随机变量及其分布 …… 61
§1　二维随机变量 …… 61
§2　边缘分布 …… 65
§3　条件分布 …… 69
§4　相互独立的随机变量 …… 74
§5　两个随机变量的函数的分布 …… 77
小结 …… 85
习题 …… 86
第四章　随机变量的数字特征 …… 91
§1　数学期望 …… 91
§2　方差 …… 101
§3　协方差及相关系数 …… 108

§4　矩、协方差矩阵 …… 112
小结 …… 114
习题 …… 115
第五章　大数定律及中心极限定理 …… 121
§1　大数定律 …… 121
§2　中心极限定理 …… 123
小结 …… 128
习题 …… 128
第六章　样本及抽样分布 …… 131
§1　随机样本 …… 131
§2　直方图和箱线图 …… 133
§3　抽样分布 …… 139
小结 …… 148
习题 …… 149
第七章　参数估计 …… 151
§1　点估计 …… 151
* §2　基于截尾样本的最大似然估计 …… 158
§3　估计量的评选标准 …… 160
§4　区间估计 …… 163
§5　正态总体均值与方差的区间估计 …… 166
§6　(0－1)分布参数的区间估计 …… 170
§7　单侧置信区间 …… 171
小结 …… 173
习题 …… 176
第八章　假设检验 …… 181
§1　假设检验 …… 181
§2　正态总体均值的假设检验 …… 186
§3　正态总体方差的假设检验 …… 191
* §4　置信区间与假设检验之间的关系 …… 195
* §5　样本容量的选取 …… 197
§6　分布拟合检验 …… 202
§7　假设检验问题的 p 值法 …… 210
小结 …… 214
习题 …… 215

第九章　方差分析及回归分析 …… 221
§1　单因素试验的方差分析 …… 221
§2　双因素试验的方差分析 …… 231
§3　一元线性回归 …… 241
§4　多元线性回归 …… 255
小结 …… 259
附录　§3 中有关统计量结果的证明 …… 261
习题 …… 261
第十章　bootstrap 方法(自助法) …… 267
§1　非参数 bootstrap 方法 …… 267
§2　参数 bootstrap 方法 …… 273
§3　bootstrap 假设检验方法举例 …… 277
小结 …… 280
习题 …… 280
第十一章　在数理统计中应用 R 软件 …… 283
§1　概述 …… 283
§2　箱线图 …… 285
§3　假设检验 …… 286
§4　方差分析 …… 288
§5　线性回归 …… 293
§6　bootstrap 方法 …… 296
附录　R 软件的一些介绍 …… 305
习题 …… 307
本章参考文献 …… 307
第十二章　随机过程 …… 308
§1　随机过程的概念 …… 308
§2　随机过程的统计描述 …… 309
§3　泊松过程和维纳过程 …… 315
小结 …… 321
习题 …… 321
第十三章　马尔可夫链 …… 323
§1　定义与例子 …… 323
§2　多步转移概率的确定 …… 327
§3　遍历性 …… 330

小结 …… 334
习题 …… 335
第十四章　平稳随机过程 …… 337
§1　平稳随机过程的概念 …… 337
§2　各态历经性 …… 339
§3　相关函数的性质 …… 345
§4　平稳随机过程的功率谱密度 …… 347
小结 …… 354
习题 …… 354
第十五章　时间序列分析 …… 357
§1　平稳时间序列 …… 357
§2　线性自回归滑动平均模型 …… 358
§3　模型的应用 …… 364
小结 …… 373
附录　差分方程的解 …… 374
习题 …… 374
选做习题 …… 375
参读材料一　随机变量样本值的产生 …… 387
参读材料二　蒙特卡罗方法 …… 390
附表 …… 394
附表 1　几种常用的概率分布表 …… 394
附表 2　标准正态分布表 …… 397
附表 3　泊松分布表 …… 398
附表 4　t 分布表 …… 399
附表 5　χ^2 分布表 …… 400
附表 6　F 分布表 …… 401
附表 7　均值的 t 检验的样本容量 …… 405
附表 8　均值差的 t 检验的样本容量 …… 407
习题答案 …… 409

第一章　概率论的基本概念

自然界和社会上发生的现象是多种多样的. 有一类现象，在一定条件下必然发生，例如，向上抛一石子必然下落，同性电荷必相互排斥，等等. 这类现象称为**确定性现象**. 在自然界和社会上存在着另一类现象，例如，在相同条件下抛同一枚硬币，其结果可能是正面朝上，也可能是反面朝上，并且在每次抛掷之前无法肯定抛掷的结果是什么；用同一门炮向同一目标射击，各次弹着点不尽相同，在一次射击之前无法预测弹着点的确切位置. 这类现象，在一定的条件下，可能出现这样的结果，也可能出现那样的结果，而在试验或观察之前不能预知确切的结果. 但人们经过长期实践并深入研究之后，发现这类现象在大量重复试验或观察下，它的结果却呈现出某种规律性. 例如，多次重复抛一枚硬币得到正面朝上大致有一半，同一门炮射击同一目标的弹着点按照一定规律分布，等等. 这种在大量重复试验或观察中所呈现出的固有规律性，就是我们以后所说的**统计规律性**.

这种在个别试验中其结果呈现出不确定性，在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象，我们称之为**随机现象**. 概率论与数理统计是研究和揭示随机现象统计规律性的一门数学学科.

§1　随机试验

我们遇到过各种试验. 在这里，我们把试验作为一个含义广泛的术语. 它包括各种各样的科学实验，甚至对某一事物的某一特征的观察也认为是一种试验. 下面举一些试验的例子.

E_1：抛一枚硬币，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_2：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H、反面 T 出现的情况.

E_3：将一枚硬币抛掷三次，观察出现正面的次数.

E_4：抛一颗骰子，观察出现的点数.

E_5：记录某城市 120 急救电话台一昼夜接到的呼唤次数.

E_6：在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命.

E_7：记录某地一昼夜的最高温度和最低温度.

上面举出了七个试验的例子，它们有着共同的特点. 例如，试验 E_1 有两种